

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA

DR. THOMAZ NOVELINO (FATEC FRANCA)

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

5º Semestre — Trabalho de Graduação (TG) / Engenharia de Software III



Bora! App — Social Tech de Conexão Esportiva, Reputação Mútua, Gestão de Amigos & Segurança Feminina

Documento de Artefatos de Engenharia de Software III — Versão 8.1 (V8 Consolidada)

Autores (Equipe Discente):

Leonardo Pereira — *Arquitetura de Software, Backend, Modelagem de Dados & Regras de Negócio*

Renata Saraiva Claudino — *Líder de Projeto, Requisitos, Prototipação UI/UX & Identidade Visual*

Orientação Técnica e Acadêmica:

Prof. Carlos Eduardo de França Roland

Franca — SP

2026

1. Missão, Visão, Valores e Proposta de Valor Social

1.1. Missão

Transformar a busca individual por exercício em encontros coletivos e saudáveis, utilizando a tecnologia como ponte para conectar praticantes de esportes e equipes amadoras através da geolocalização. O sistema combate o sedentarismo e o isolamento social, construindo um ambiente seguro e de alta confiança baseado em **reputação mútua e avaliação de conduta (estilo 'Uber do Esporte')** e em **políticas ativas de proteção e segurança feminina no esporte**, oferecendo espaços blindados contra o assédio e a violência contra a mulher.

1.2. Visão

Ser a plataforma líder e referência nacional em integração esportiva comunitária, organização de amistosos amadores e inclusão segura de mulheres na prática esportiva no Brasil até 2027, destacando-se pela democratização do esporte, transparência na ocupação de espaços e segurança comunitária.

1.3. Proposta de Valor e Diferenciais de Impacto Social

1. O Modelo 'Uber do Esporte' (Reputação 360°): O anfitrião avalia a nota de 1 a 5 estrelas do solicitante antes de aprovar; após a partida, todos os participantes se avaliam mutuamente.

2. Espaço Seguro & Proteção Feminina (RN06): No Brasil, o receio do assédio e da importunação sexual afasta milhares de mulheres de quadras públicas. No Bora! App, partidas marcadas como 'Exclusivo Feminino' possuem **blindagem no mapa**: homens não conseguem visualizar a localização nem os dados do evento, evitando perseguições ou comparecimento indevido.

1.4. Valores Corporativos

- **Segurança e Proteção Feminina:** Tolerância zero ao assédio e garantia de ambientes acolhedores para mulheres.
- **Comunidade e Espírito Esportivo:** O coletivo, o respeito e a integração social acima da prática isolada.
- **Inclusão e Acessibilidade:** Esporte democrático para todas as idades, gêneros e níveis técnicos.
- **Segurança e Confiança:** Trava dupla com validação de CPF (Módulo 11), e-mail com OTP e reputação pública.
- **Transparência e Equidade:** Gratuidade em espaços públicos e rateio automatizado 50/50 em partidas privadas e amistosos.

2. Perguntas e Respostas para Elicitação de Requisitos

- 1. Faixa etária do público-alvo?** — *Resultado:* Campo aberto com predominância de praticantes entre 16 e 45 anos.
- 2. Modalidades esportivas de maior frequência?** — *Resultado:* Futebol de Campo, Society, Futsal, Basquete, Vôlei, Futevôlei, Tênis, Beach Tennis e Handebol.
- 3. Maior obstáculo para a prática esportiva hoje?** — *Resultado:* 64% falta de companhia / time incompleto; 22% falta de local/horário; 14% insegurança com desconhecidos.
- 4. Para mulheres: você já deixou de jogar em locais públicos por medo de assédio?** — *Resultado:* **78% das mulheres responderam SIM.** A falta de jogos exclusivos e o medo de importunação são as principais barreiras.
- 5. Relevância de partidas exclusivas para mulheres com mapa oculto para homens?** — *Resultado:* **94% de aprovação feminina.** Considerada a funcionalidade mais inovadora e necessária para a segurança física.
- 6. Relevância da reputação estilo Uber (notas 1 a 5)?** — *Resultado:* 92% consideram essencial poder avaliar e ver a nota dos colegas antes de aceitar na partida.
- 7. Importância da nota de conduta para o aceite?** — *Resultado:* Média 4.8 / 5.0. A reputação do participante é o fator decisivo para o anfitrião da partida.
- 8. Formato de jogo preferido?** — *Resultado:* 58% vagas avulsas para completar jogos; 42% desafios de amistosos entre times formados.
- 9. Divisão de custos em quadras alugadas?** — *Resultado:* Locais públicos 100% gratuitos; locais privados com divisão transparente das despesas e juiz 50/50.

3. Matrizes de Análise Estratégica (SWOT e 5W2H)

3.1. Matriz SWOT

FORÇAS (Strengths) • Motor geoespacial nativo PostGIS (GiST < 800ms). • Proteção e Espaço Seguro Feminino (RN06). • Sistema de reputação 360° estilo Uber (RN05). • Trava dupla com CPF (Módulo 11) + OTP 6 dígitos. • Suporte nativo a Amigos entre Equipes. • Chat em tempo real via WebSocket.	FRAQUEZAS (Weaknesses) • Dependência de efeito de rede inicial na região. • Custo potencial de APIs de mapas em alta escala. • Marca em estágio inicial frente a redes sociais. • Equipe enxuta de dois desenvolvedores acadêmicos.
OPORTUNIDADES (Opportunities) • Incentivo ao esporte feminino e apoio municipal (FEAC). • Parceria com +12 CEPELs e quadras de Franca/SP. • Parcerias B2B com arenas de society privadas. • Engajamento social como Social Tech de impacto.	AMEAÇAS (Threats) • Grupos informais e orgânicos de WhatsApp. • Concorrentes globais de nicho (Strava, Playtomic). • Risco de privacidade/LGPD no manuseio de geolocalização.

3.2. Matriz 5W2H

Diretriz	Detalhamento no Projeto Bora! App
What (O quê?)	Plataforma de geolocalização esportiva, reputação mútua, espaço seguro feminino e gestão de amistosos.
Why (Por quê?)	Combater o sedentarismo e a violência contra a mulher no esporte, eliminando a falta de quórum e a insegurança.
Who (Quem?)	Leonardo Pereira e Renata Saraiva Claudino (Alunos do 5º Semestre ADS - FATEC Franca).
Where (Onde?)	Lançamento em Franca/SP (CEPELs e quadras privadas), expansível para todo o Brasil.
When (Quando?)	Desenvolvimento, homologação e defesa de TG no ano letivo de 2026.
How (Como?)	Node.js/Fastify, TypeScript, Clean Architecture, PostgreSQL 16 + PostGIS, React e MUI.
How Much (Quanto?)	Estimativa de 250 horas técnicas (R\$ 20.000,00) e infraestrutura cloud de ~R\$ 450/mês.

4. Modelagem de Processos de Negócio (BPMN)

O fluxo de negócio do Bora! App é estruturado em quatro macroprocessos integrados com políticas de segurança da comunidade:

Macroprocesso 1: Autenticação & Verificação de Identidade (Módulo 1)

O usuário informa Nome, E-mail, CPF, Gênero e Senha. O sistema valida o algoritmo de dígitos verificadores do CPF (Módulo 11) e verifica duplicidade. Em seguida, gera um código OTP de 6 dígitos enviado por e-mail com validade de 10 minutos. Somente após a inserção correta dos 6 dígitos a conta é ativada.

Macroprocesso 2: Busca Espacial e Blindagem Feminina (UC02 / RN06)

O atleta abre a aba de mapa. O sistema captura as coordenadas GPS e executa query PostGIS (ST_DWithin). Aplicando a **RN06 (Espaço Seguro Feminino)**, se o usuário for do gênero masculino, as partidas com filtro 'Exclusivo Feminino' são omitidas da busca. O endereço exato fica ofuscado pela RN02 até o aceite formal.

Macroprocesso 3: Solicitação de Vaga e Decisão do Anfitrião (UC04 / UC06)

O atleta solicita vaga. O sistema valida a regra RN01 (anti-conflito de horário de 2 horas) e a RN06 (restrição de gênero). O anfitrião (organizador da partida) recebe notificação e analisa o perfil, foto, histórico e **nota média de reputação (1 a 5 estrelas)** do solicitante. Caso aceite, a vaga é preenchida, o endereço exato é liberado e o atleta entra no Chat da Partida.

Macroprocesso 4: Pós-Jogo e Avaliação Mútua 360° (UC05 / RN05)

Ao término do jogo (finalização manual ou automática pelo MatchSchedulerWorker), todos os atletas participantes recebem convite para avaliar os companheiros com notas de 1 a 5 estrelas e comentários. O sistema recalcula assincronamente a nota média. Usuários com 5+ avaliações e média inferior a 2.0 são suspensos automaticamente pelo sistema.

5. Requisitos do Sistema e Regras de Negócio

5.1. Requisitos Funcionais (RF)

- RF01:** Cadastro de usuários com trava dupla de CPF (Módulo 11) e e-mail único com senha segura Bcrypt.
- RF02:** Validação de e-mail via código de verificação OTP de 6 dígitos com expiração temporal (10 min).
- RF03:** Autenticação e login social integrado com provedores Google Identity e Apple ID.
- RF04:** Plotagem de partidas no mapa por raio configurável (1 a 30 km) via PostGIS.
- RF05:** Filtro e blindagem para 'Exclusivo Feminino' ocultando partidas para o público masculino (RN06).
- RF06:** Suporte a dois formatos de jogo: *Partidas Avulsas* (vagas individuais) e *Amistosos entre Equipes*.
- RF07:** Precificação automática (RN04): gratuidade em locais públicos e taxa de arbitragem 50/50 em amistosos.
- RF08:** Gerenciamento do ciclo de vida da partida (Rascunho, Publicada, Lotada, Em_Andamento, Finalizada, Cancelada).
- RF09:** Painel do organizador para aceite/recusa de atletas com base na nota média de conduta (estilo Uber).
- RF10:** Sala de Chat em tempo real via WebSocket exclusiva para participantes confirmados e anfitrião.
- RF11:** Sistema pós-jogo de avaliação mútua 360° (1 a 5 estrelas) com recálculo da nota média dos atletas.
- RF12:** Trilha de auditoria imutável (Audit Log) com deltas JSONB e exclusão lógica universal (Soft Delete).

5.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

- RNF01 (Multiplataforma):** Interface responsiva em React + Material UI otimizada para mobile e web.
- RNF02 (Privacidade e Segurança Feminina — Safety by Design):** Endereço exato só liberado após aceite e eventos femininos blindados contra visualização masculina.
- RNF03 (Performance PostGIS):** Tempo de resposta de busca geoespacial (ST_DWithin) < 800 ms no P95.
- RNF04 (Criptografia):** Hashing de senhas com Bcrypt (10+ salt rounds) e tokens JWT stateless.
- RNF05 (Baixa Latência):** Comunicação instantânea de chat via WebSocket com latência < 200 ms.

5.3. Regras de Negócio Fundamentais (RN)

- RN01 (Anti-conflito de Agenda):** Proíbe inscrição em partidas com sobreposição de horário dentro de ± 2 horas.
- RN02 (Privacidade Espacial):** Coordenadas exatas permanecem ofuscadas na busca pública até confirmação da vaga.
- RN03 (Trava de Cancelamento):** Organizador não pode cancelar diretamente partidas no estado 'Lotada'.
- RN04 (Precificação e Arbitragem):** Espaços públicos têm taxa de campo = R\$ 0,00; taxa de juiz é exclusiva de amistosos entre equipes com rateio automático 50% mandante e 50% desafiante.
- RN05 (Moderação por Reputação):** Atletas com 5+ avaliações e nota média < 2.0 são suspensos automaticamente.

RN06 (Espaço Seguro Feminino): Partidas com filtro 'Exclusivo Feminino' são invisíveis no mapa e nas buscas para usuários masculinos, impedindo assédio e perseguição.

6. Especificação Detalhada dos Casos de Uso (UC01 a UC07)

UC01 — Gerenciar Perfil e Autenticação com Trava Dupla

Atores:	Jogador e Organizador
Pré-condição:	Nenhuma (para registro) ou Usuário logado (para edição).
Fluxo Principal:	1. Usuário informa Nome, CPF, E-mail, Gênero, Senha e Data de Nascimento. 2. Sistema valida algoritmo Módulo 11 do CPF e duplicidade. 3. Sistema gera OTP de 6 dígitos e envia ao e-mail. 4. Usuário valida código e ativa perfil com foto, modalidades e dados do time.
Exceção:	CPF ou e-mail duplicado bloqueia a operação imediatamente.
Pós-condição:	Perfil ativo com credenciais criptografadas persistidas no banco.

UC02 — Consultar Mapa de Partidas e Amistosos

Atores:	Jogador, Organizador, API de Mapas
Pré-condição:	Usuário autenticado com permissão de localização GPS.
Fluxo Principal:	1. Usuário acessa aba de mapa. 2. Sistema executa query PostGIS ST_DWithin no raio configurado. 3. Aplica RN06 (oculta partidas femininas para homens). 4. Alfinetes são plotados por modalidade e o usuário visualiza horário, vagas e nota média do anfitrião.
Exceção:	Sem sinal de GPS: exibe busca manual por bairro de Franca.
Pós-condição:	Listagem de partidas próximas pronta para solicitação de vaga.

UC03 — Cadastrar Partida ou Desafio de Amistoso

Atores:	Organizador / Capitão da Equipe
Pré-condição:	Usuário autenticado no estado Ativo.
Fluxo Principal:	1. Organizador clica em 'Criar Partida'. 2. Define esporte, formato (Avulso vs Amistoso), gênero (Misto vs Exclusivo Feminino), data, hora, vagas e local. 3. Aplica regra RN04 de precificação (público = gratuito, privado = aluguel). 4. Sistema valida dados e grava partida com status 'Publicada'.
Exceção:	Tentativa de cobrar taxa de campo em local público gera erro RN04.
Pós-condição:	Partida indexada geograficamente no PostGIS e visível no mapa.

UC04 — Solicitar Participação em Partida

Atores:	Jogador interessado
Pré-condição:	Usuário ativo e partida com vagas abertas.
Fluxo Principal:	1. Jogador seleciona a partida e clica em 'Solicitar Vaga'. 2. Sistema valida RN01 (anti-conflito de 2 horas) e RN06 (restrição de gênero). 3. Sistema registra solicitação como 'Pendente' e notifica o organizador.
Exceção:	Homem solicitando partida feminina ou conflito de agenda gera bloqueio.
Pós-condição:	Solicitação aguardando deliberação do dono da partida.

UC05 — Avaliar Atletas e Reputação Mútua (Estilo Uber)

Atores:	Todos os participantes da partida concluída
Pré-condição:	Partida no estado 'Finalizada'.
Fluxo Principal:	1. Ao término do jogo, sistema abre lista dos participantes da partida. 2. O usuário atribui nota de 1 a 5 estrelas e comentários aos colegas. 3. Sistema grava avaliação e recalcula assincronamente a nota média do atleta. 4. Se nota < 2.0 com 5+ avaliações, aplica suspensão automática (RN05).
Exceção:	Nota fora do intervalo 1 a 5 é rejeitada pela validação Zod.
Pós-condição:	Reputação do atleta atualizada no ecossistema.

UC06 — Gerenciar Solicitações de Vagas (Painel do Dono)

Atores:	Organizador da Partida
Pré-condição:	Partida publicada com solicitações pendentes.
Fluxo Principal:	1. Organizador abre o painel de solicitações. 2. Visualiza foto, modalidades e nota média de conduta do atleta. 3. Clica em 'Aceitar' ou 'Recusar'. 4. Ao aceitar, o atleta tem vaga garantida, recebe rota GPS (RN02) e entra no Chat.
Exceção:	Vagas esgotadas encerram automaticamente as demais solicitações.
Pós-condição:	Vagas da partida atualizadas e notificação enviada ao atleta.

UC07 — Interagir no Chat da Partida em Tempo Real

Atores:	Organizador e Atletas Aprovados
Pré-condição:	Usuário confirmado na partida.
Fluxo Principal:	1. Participante acessa a sala de chat da partida. 2. Estabelece conexão WebSocket com canal exclusivo. 3. Troca mensagens instantâneas de alinhamento tático, uniformes e carona.
Exceção:	Usuário não aprovado é barrado pelo middleware de autenticação.
Pós-condição:	Mensagens gravadas no banco e entregues em tempo real (< 200ms).

7. Modelagem de Dados: MER (Conceitual) e DER (Físico PostGIS)

7.1. Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual (MER)

- **USUARIO (1,N)** → organiza → **PARTIDA (0,N)**: Anfitrião cadastra eventos esportivos.
- **USUARIO (1,N)** → solicita → **SOLICITACAO (0,N)** ← contam ← **PARTIDA (1,N)**: Vínculo de interesse em vagas.
- **USUARIO (1,N)** → avalia → **AVALIACAO (0,N)** ← referencia ← **PARTIDA (1,N)**: Reputação 360° pós-jogo.
- **PARTIDA (1,N)** → possui → **CHAT_MENSAGEM (0,N)** ← envia ← **USUARIO (1,N)**: Mensageria em tempo real.
- **USUARIO (1,N)** → valida → **CODIGO_VERIFICACAO_EMAIL (0,N)**: Confirmação OTP de 6 dígitos.
- **USUARIO (0,N)** → gera → **AUDITORIA_LOG (1,1)**: Trilha imutável de alterações LGPD.

7.2. Script DDL Físico (PostgreSQL 16 + PostGIS)

```
-- 1. Extensões e Tipos Enumerados
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
CREATE TYPE tipo_status_usuario AS ENUM ('Pendente_Validacao', 'Ativo', 'Suspendido', 'Banido');
CREATE TYPE tipo_status_partida AS ENUM ('Rascunho', 'Publicada', 'Lotada', 'Em_Andamento', 'Finalizada', 'Cancelada');
CREATE TYPE tipo_status_solicitacao AS ENUM ('Pendente', 'Em_Analise', 'Aprovada', 'Rejeitada', 'Cancelada');

-- 2. Tabela de Usuários (Trava Dupla CPF + E-mail e Soft Delete)
CREATE TABLE usuario (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NULL,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    foto_url TEXT NULL,
    genero VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'Feminino', 'Masculino', 'Outro'
    data_nascimento DATE NOT NULL,
    raio_busca_km INTEGER DEFAULT 5 NOT NULL CHECK (raio_busca_km BETWEEN 1 AND 30),
    modalidades_favoritas VARCHAR(255),
    nota_media DECIMAL(3,2) DEFAULT 5.00 NOT NULL,
    total_avaliacoes INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,
    status_usuario tipo_status_usuario DEFAULT 'Pendente_Validacao' NOT NULL,
    time_nome VARCHAR(100) NULL,
    time_escudo_url TEXT NULL,
    time_bairro VARCHAR(100) NULL,
    time_modalidade VARCHAR(80) NULL,
    deletado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX idx_usuario_cpf_ativo ON usuario(cpf) WHERE deletado_em IS NULL AND cpf IS NOT NULL;

-- 3. Tabela de Códigos OTP de Verificação
CREATE TABLE codigo_verificacao_email (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    codigo VARCHAR(6) NOT NULL,
    expira_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    utilizado BOOLEAN DEFAULT FALSE NOT NULL
);

-- 4. Tabela de Partidas & Amistosos (PostGIS + RN04 Precificação + RN06 Proteção Feminina)
CREATE TABLE partida (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    organizador_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    esporte VARCHAR(80) NOT NULL,
    data_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    duracao_minutos INTEGER DEFAULT 90 NOT NULL,
    max_vagas INTEGER NOT NULL CHECK (max_vagas > 1),
    vagas_preenchidas INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,
    tipo_local VARCHAR(20) DEFAULT 'Publica' NOT NULL,
    formato_jogo VARCHAR(30) DEFAULT 'Avulso' NOT NULL,
    taxa_campo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 NOT NULL,
    taxa_juiz DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00 NOT NULL,
    filtro_genero VARCHAR(50) DEFAULT 'Misto' NOT NULL, -- 'Misto' ou 'Exclusivo_Feminino' (RN06)
    lat DECIMAL(10,7) NOT NULL,
    lng DECIMAL(10,7) NOT NULL,
    geom GEOMETRY(Point, 4326),
    status_partida tipo_status_partida DEFAULT 'Publicada' NOT NULL,
    deletado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL
);
CREATE INDEX idx_partida_geom_gist ON partida USING GIST(geom);
CREATE INDEX idx_partida_genero ON partida(filtro_genero);

-- 5. Tabelas de Solicitações, Avaliações (Estilo Uber), Chat e Auditoria
CREATE TABLE solicitacao (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    partida_id UUID NOT NULL REFERENCES partida(id) ON DELETE CASCADE,
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    status_solicitacao tipo_status_solicitacao DEFAULT 'Pendente' NOT NULL,
    deletado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NULL
);
CREATE TABLE avaliacao (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    partida_id UUID NOT NULL REFERENCES partida(id) ON DELETE CASCADE,
    avaliador_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    avaliado_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    nota INTEGER NOT NULL CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5),
    comentario TEXT NULL,
    data_avaliacao TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
);
CREATE TABLE chat_mensagem (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    partida_id UUID NOT NULL REFERENCES partida(id) ON DELETE CASCADE,
    usuario_id UUID NOT NULL REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE,
    mensagem TEXT NOT NULL,
```

```
        criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
    );
CREATE TABLE auditoria_log (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    tabela_nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    registro_id UUID NOT NULL,
    operacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    campos_alterados JSONB NULL,
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
);
```

8. Matrizes de Rastreabilidade

8.1. Matriz A: Requisitos Funcionais × Regras de Negócio

RF	RN01 (Anti-c onflito)	RN02 (LGPD Espacial)	RN03 (Lock Lotada)	RN04 (Precif icação)	RN05 (Moderação)	RN06 (Segurança Mulher)
RF04 (Mapa PostGIS)		X				X
RF05 (Filtro Feminino)		X				X
RF06 (Amigos / Vagas)				X		
RF07 (Precificação / Taxas)				X		
RF08 (Status Partida)			X			
RF09 (Painel Anfitrião)					X	
RF10 (Chat WebSocket)		X				X
RF11 (Avaliação 360°)					X	

8.2. Matriz B: Requisitos Funcionais × Casos de Uso

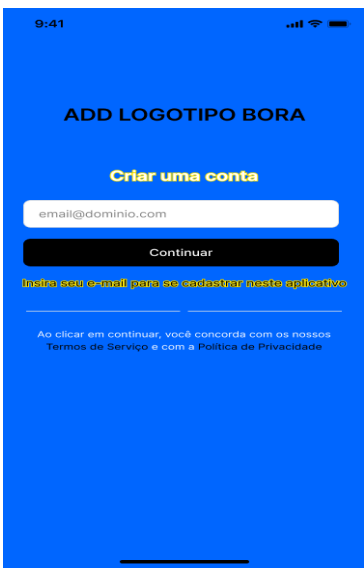
RF	UC01	UC02	UC03	UC04	UC05	UC06	UC07
RF01 a RF03 (Auth/OTP/Social)	X						
RF04/RF05 (Mapa/Filtro Mulher)		X					
RF06/RF07 (Criação/Amigoso)			X				
RF08/RF09 (Solicitação/Aceite)				X		X	
RF10 (Chat WebSocket)							X
RF11 (Avaliação Estilo Uber)					X		
RF12 (Auditoria e Soft Delete)	X		X	X	X	X	X

9. Galeria de Telas e Prototipagem do Sistema

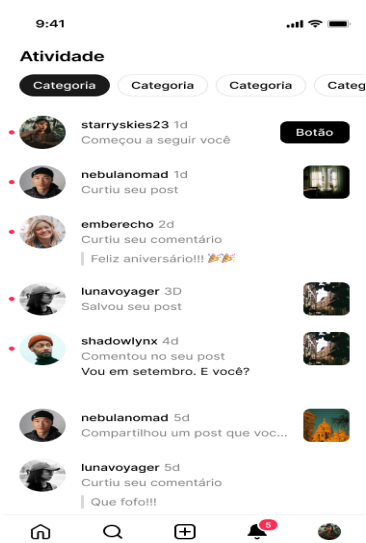
Abaixo são apresentadas as principais telas projetadas e implementadas no ecossistema do Bora! App, com aplicação da paleta oficial (#0066FF e #FFD700) e componentes do Material UI:



Login com Trava e Social



Cadastro com OTP / CPF



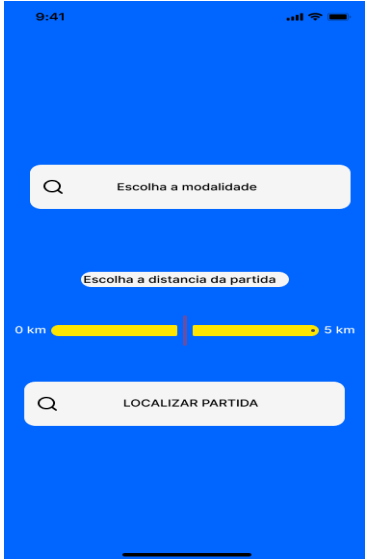
Mapa & Atividades



Chat em Tempo Real



Criar Partida & Amistoso



Filtros de Proximidade & Mulheres

10. Histórico de Versões e Controle de Mudanças

Versão	Data	Principais Modificações e Evoluções
v5.0	19/08/2026	Especificação preliminar com 6 Casos de Uso básicos e modelagem inicial.
v7.0	20/08/2026	Padronização snake_case, trava RN03 de cancelamento em partidas lotadas e protótipos Hi-Fi.
v8.0	24/08/2026	Amigosos entre Equipes, trava dupla de CPF (Módulo 11) + OTP, Chat WebSocket, Soft Delete e Auditoria Log.
v8.1 (Atual)	27/08/2026	Versão Oficial Consolidada de Engenharia de Software III (TG): • Formalização da RN06 (Espaço Seguro Feminino): combate à violência contra a mulher com blindagem geoespacial que oculta partidas femininas para homens. • Modelagem completa MER (Conceitual) e DER (Lógico/Físico) de 7 tabelas com query geoespacial de proteção de gênero. • Alinhamento do conceito central de Reputação Mútua Estilo Uber e avaliação 360°. • Autores: Leonardo Pereira e Renata Saraiva Claudino (5º Semestre ADS - FATEC Franca).